

Project04

컴퓨터소프트웨어학부 2022095287 김준서

Setting

- 실행 환경: Ubuntu-22.04

Design

- 기존의 `kmem` 구조체에 (1) free page 개수, (2) 레퍼런스 카운트용 배열,을 추가함
- `incr_refc`, `decr_refc`, `get_refc` 함수에서 동기화를 위해 `kmem.lock` 을 사용
 - `kmem.lock` 을 획득하지 않은 상태에서 함수를 호출해야 함
- `copyuvm` 에서, 물리 페이지 내용을 복사하던 루틴을 PTE(물리 주소, 권한)만 공유하도록 변경
- `Cow_handler` 에서, `get_refc(rcr2())` 값에 따라 (1) `PTE_W` 권한 추가, 또는 (2) 물리 페이지 복사 후 PTE 수정

Implementation

system call

```
// syscall.h
#define SYS_countfp 22
#define SYS_countvp 23
#define SYS_countpp 24
#define SYS_countptp 25
```

- `syspage.c`: 각각의 시스템 콜에 대해 `kalloc.c` 또는 `vm.c` 의 함수를 적절하게 호출하는 wrapper 함수 추가
- 시스템 콜이 호출될 수 있도록 `user.h`, `usys.s`, `syscall.c`, `syscall.h`, `Makefile` 수정

kmem structure

```
// kalloc.c
struct {
    /* ... */
    uint free_cnt;
    uint refc[PHYSTOP>>PTXSHIFT];
} kmem;
```

- `free_cnt`: free page의 개수

- `kinit1` 함수에서 0으로 초기화
 - `kalloc`, `kfree` 함수에서 free page 개수가 변할 때마다 갱신시킴
- `refc[PHYSTOP>>PTXSHIFT]`: 물리 페이지의 참조 횟수를 관리
 - `freerange` 함수에서 1로 초기화
 - 초기화 직후 `kfree` 함수가 호출되어 0으로 갱신됨
 - `kalloc`, `kfree`, `copyuvm`, `cow_handler` 함수에서 참조 횟수가 변할 때마다 갱신시킴

`incr_refc`, `decr_refc`, `get_refc` function

- `kmem.lock` 을 획득한 후, `kmem.refc[i]` 를 수정 또는 반환
- `cow_handler` 에서만 사용됨 (`kalloc.c` 외부)
 - `kfree`, `kalloc` 함수에서는 `kmem.refc` 에 직접 접근

`count*p` function

- `countfp`: `kmem.free_cnt` 를 반환
- `countvp`: 가상 주소 `[0, p->sz)` 범위의 페이지 개수를 셈
- `countpp`: `PTE_P` 플래그가 1인, 가상 주소 `[0, p->sz)` 범위의 페이지 개수를 셈
- `counttp`
 - 디렉토리용 페이지 개수: 1
 - 테이블용 페이지 개수: `PTE_P` 플래그가 1인 PDE 개수를 셈

`copyuvm` function

- 부모 프로세스의 PTE의 `PTE_W` 플래그 비활성화
- 자식 프로세스의 PTE를 부모 프로세스의 PTE와 동일하게 설정
- 해당 물리 주소의 레퍼런스 카운트 증가
- `1cr3` 함수 호출하여 TLB flush

`Cow_handler` function

- `rcr2` 함수로 페이지 폴트가 발생한 가상 주소(va) 획득
- `walkpgdir` 함수로 va에 해당하는 물리 주소(pa) 획득
- `get_refc` 함수로 레퍼런스 카운트 획득
 - 1이면, PTE에 `PTE_W` 플래그만 추가
 - 1보다 크면
 - pa가 속한 물리 페이지의 레퍼런스 카운트 감소
 - 새로운 페이지를 할당받아 pa가 속한 물리 페이지 내용을 복사
 - PTE를 새로운 페이지의 물리 주소와 `PTE_W` 권한으로 갱신
- `1cr3` 함수 호출하여 TLB flush

Result

- 빌드 커맨드: `./buildxv6.sh`
 - 또는 `make clean; make; make fs.img`
- 실행 커맨드: `./bootxv6.sh`
- xv6를 실행한 후, `test0`, `test1`, `test2`, `test3` 실행

```
SeaBIOS (version 1.15.0-1)

iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+1FF8B4A0+1FECB4A0 CA00

Booting from Hard Disk..xv6...
cpu0: starting 0
sb: size 1000 nblocks 941 ninodes 200 nlog 30 logstart 2 inodestart 32 bmap start 58
init: starting sh
$ test0
[Test 0] default
ptp: 66 66
[Test 0] pass

$ test1
[Test 1] initial sharing
[Test 1] pass

$ test2
[Test 2] Make a Copy
[Test 2] pass

$ test3
[Test 3] Make Copies
child [0]'s result: 1
child [1]'s result: 1
child [2]'s result: 1
child [3]'s result: 1
child [4]'s result: 1
child [5]'s result: 1
child [6]'s result: 1
child [7]'s result: 1
child [8]'s result: 1
child [9]'s result: 1
[Test 3] pass

$
```

Trouble Shooting

1. `*_refc`, `count*p`, `cow_handler` 함수들을 어느 파일에 정의할 것인가?
 - `kmem`에 접근해야 하면 `kalloc.c`에, 아니면 `vm.c`에 정의
 - `vm.c`에서 레퍼런스 카운트에 접근해야 할 경우, `*_refc` 함수를 사용
2. xv6 부팅이 멈추는 문제 발생
 - `kfree`, `kalloc` 함수에서 `kmem.refc[i]` 값이 `invalid`하면 `panic`을 일으키도록 구현함
 - `sh.c`가 실행되기 전에 실행이 멈춤
 - `kinit1`, `kinit2`, `userinit` 등, 메모리를 건드리는 xv6 부팅 루틴 중 하나에서 `panic`되는 걸로 추정

- kfree, kalloc에 추가한 panic 문을 주석 처리하니 부팅이 정상적으로 동작
- xv6 부팅 절차가 완료되기 전에 panic을 호출하면 디버깅 메시지가 무시될 수 있는 것 같음
- invalid했던 이유는 아래 3번 참고

3. 이미 쓰기 권한이 있는 페이지에 대해 T_PGFLT가 반복해서 발생

- 셸에 아무 값이나 입력하면 실행이 멈춤
- CoW_handler에서 프린트 디버깅해보니, PTE_W가 활성화돼있는 페이지에 대해 폴트가 계속 발생
- 원인
 - kfree 함수에, freed page에 memset하는 로직 존재
 - 레퍼런스 카운트가 0이 될 때만 해당 로직이 실행돼야 함
 - 문제가 발생한 구현의 경우, 다른 프로세스가 해당 페이지를 참조하고 있을 때도 항상 memset을 실행했음